



- Eventos Empleos Voluntariado Donaciones Reserva Membresía
- Tienda



- Novedades Museo de Ciencias Explora Ciencia Virtual Instituto de Resiliencia ISLA Center

¡Dona Hoy!

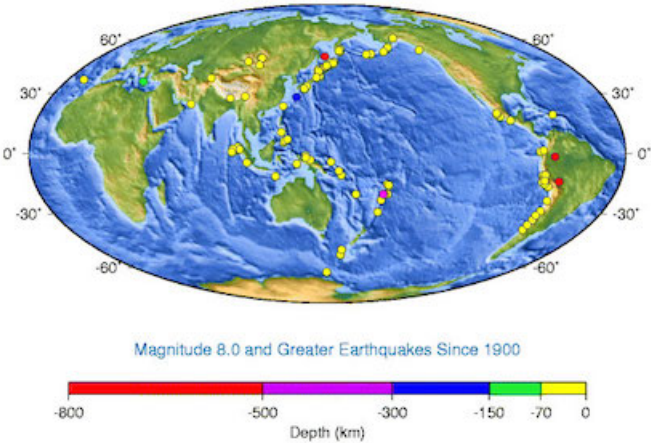
Magnitud, Intensidad y Aceleración

Regresar

>

Dentro del tema de la sismología siempre existe confusión entre los términos magnitud e intensidad. Esta confusión surge

debido a la relación que hay entre cuánta energía fue liberada durante un terremoto y cuán fuerte fueron los efectos en la superficie terrestre.



Mapa que ilustra la ubicación de todos los terremotos de magnitud 8 o más entre 1900-2013 (USGS).

Escala de Intensidad Mercalli	Magnitud
I	1.0 - 3.0
II - III	3.0 - 3.9
IV - V	4.0 - 4.9
VI - VII	5.0 - 5.9
VII - IX	6.0 - 6.9
VIII o más	7.0 o más

Intensidades típicamente observadas con los temblores de estas magnitudes cerca del epicentro (USGS).

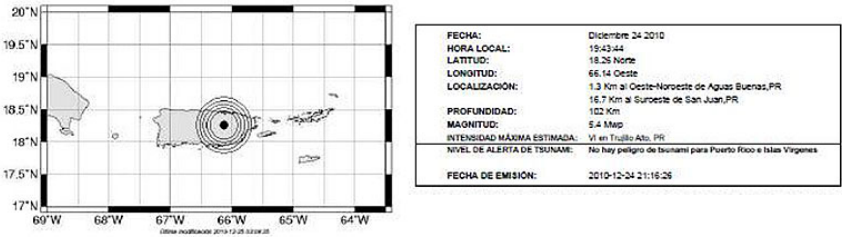
La magnitud es una medida única del tamaño de un terremoto. Esta indica cuanta energía fue liberada durante el terremoto, y es independiente de la localización y su profundidad. Por el contrario, la intensidad es una medida de los efectos que produce el terremoto sobre las personas, los objetos, las construcciones y el terreno. La intensidad es una medida distinta en cada lugar ya que varía con la distancia al hipocentro del terremoto. Entre más cercano al epicentro del terremoto y más llano sea el hipocentro o foco, más fuerte serían sus efectos sobre la superficie de la Tierra. Otro factor que podría afectar la intensidad es el suelo por el que pasa la onda sísmica. Si el suelo está compuesto por rocas ígneas, las ondas tienden a amortiguarse y la intensidad sería menor. Si el suelo está compuesto por rocas sedimentarias, las ondas se amplificarían y la intensidad sería mayor. A pesar de todos estos factores hay que notar que las intensidades han cambiado debido a estos factores diversos pero la magnitud del terremoto es siempre la

misma. En resumen, un terremoto tiene una magnitud única pero las intensidades son diferentes en cada localidad.

Magnitud

La magnitud de un terremoto se refiere a la cantidad de energía liberada durante éste. Originalmente se utilizaba la escala de magnitud Richter. Esta escala fue diseñada en el 1935 por Charles F. Richter del Instituto de Tecnología de California para medir y comparar el tamaño de los terremotos específicamente en la bahía de San Francisco en California. Esta es una medida logarítmica a base de 10. Esto significa que la vibración de un terremoto de magnitud 6 es 10 veces mayor a uno de magnitud 5. Además la energía liberada aumenta con un factor de 32 con el aumento de magnitud: un terremoto de magnitud 6 libera 32 veces más energía que uno de magnitud 5.

Hoy día se hacen nuevos análisis de la magnitud basado en las ondas sísmicas, y ya no se usan las fórmulas originales de la escala Richter como tal. Sin embargo, la escala de magnitud que se usa actualmente es muy similar a la original de Richter. Los sismólogos ya no hacen referencia a la escala Richter. Por esta razón cuando te refieras a la magnitud de un temblor, no digas “el temblor fue de 6.3 grados en la escala Richter”, sino usa simplemente “el temblor fue de magnitud 6.3”.



Informe de Magnitud de la Red Sísmica de Puerto Rico del temblor del 24 de diciembre de 2010.

Existen varios tipos de análisis de magnitud basados en los datos sísmicos disponibles

Tipo de magnitud	Aplicable a magnitudes de este rango	Rango de distancia	Descripción
Duracion (Md)	>4	0-400km	Basada en la duración de la vibración medida por la decadencia de la amplitud del sismograma.
Local (ML)	2 a 6	0-400km	Basada en la amplitud máxima del sismograma en un sismógrafo de tensión Wood-Anderson. Magnitud original por Richter y Gutemberg en el 1935.
Onda de superficie (Ms)	5 a 8	20-180 grados	Esta magnitud es para terremotos lejanos basada en la onda superficial Rayleigh medida en un periodo de 20 segundos.
Momento (Mw)	>3.5	todas	Basada en el momento del terremoto, lo que es igual a la rigidez de la tierra multiplicado por el promedio del deslizamiento de la falla por el área deslizada de la falla.
Energía (Me)	>3.5	todas	Basada en la cantidad de energía sísmica irradiada del terremoto.
Momento (Mi)	5 a 8	todas	Basada en la integral de los primeros segundos de la onda P en instrumentos de banda ancha.
Cuerpo (Mb)	4 a7	16 – 100 grados (solo para terremotos profundos)	Basada en la amplitud de la onda P. Mayormente apropiada para eventos con foco profundos.

Ondas superficiales (MLg)	5 a 8	todas	Magnitud de terremotos lejanos basada en la amplitud de las ondas Love.
---------------------------	-------	-------	---

Los terremotos no pueden alcanzar una magnitud mayor de 9.5 porque las rocas tiene una cantidad limitada almacenando energía antes de que rompa. Por esta razón, el tamaño del terremoto, depende del largo de la falla geológica, y cuanta roca se quiebra a lo largo de esa falla. La Fosa de Chile, es la falla más larga y recta del mundo, y fue la que generó el terremoto más fuerte del mundo en 1960. Ahora si hubiese un impacto de asteroide, el terremoto resultante pudiera ser mayor de 9.5. Ciertamente la escala de magnitud no tiene límite superior.

USGS National Earthquake Informacion Center

	Localización	Fecha	Magnitud	Lat.	Long.	Referencia
1	Chile	1960 05 22	9.5	-38.29	-73.05	Kanamori, 1977
2	Prince William Sound, Alaska	1964 03 28	9.2	61.02	-147.65	Kanamori, 1977

3	Off the West Coast of Northern Sumatra	2004 12 26	9.1	3.30	95.78	Park et al., 2005
4	Near the East Coast of Honshu, Japan	2011 03 11	9.0	38.322	142.369	PDE
5	Kamchatka	1952 11 04	9.0	52.76	160.06	Kanamori, 1977
6	Offshore Maule, Chile	2010 02 27	8.8	-35.846	72.719	PDE
7	Off the Coast of Ecuador	1906 01 31	8.8	1.0	-81.5	Kanamori, 1977
8	Rat Islands, Alaska	1965 02 04	8.7	51.21	178.50	Kanamori, 1977
9	Northern Sumatra, Indonesia	2005 03 28	8.6	2.08	97.01	PDE
10	Assam – Tibet	1950 08 15	8.6	28.5	96.5	Kanamori, 1977
11	Off the west coast of northern Sumatra	2012 04 11	8.6	2.311	93.063	PDE
12	Andreanof Islands, Alaska	1957 03 09	8.6	51.56	-175.39	Johnson et al., 1994
13	Southern Sumatra, Indonesia	2007 09 12	8.5	-4.438	101.367	PDE
14	Banda Sea, Indonesia	1938 02 01	8,5	-5.05	131.62	Okal and Reymond, 2003
15	Kamchatka	1923 02 03	8.5	54.0	161.0	Kanamori, 1988
16	Chile-Argentina Border	1922 11 11	8.5	-28.55	-70.50	Kanamori, 1977
17	Kuril Islands	1963 10 13	8.5	44.9	149.6	Kanamori, 1977

Lista de los terremotos más grandes del mundo (USGS)

Relacion de Magnitud con la cantidad de explosivos de alto voltaje requerido para producir la energía generada por un terremoto (IRIS).

Intensidad

La intensidad de un terremoto se refiere a los efectos que tuvieron las ondas sísmicas en la superficie terrestre. Se mide utilizando la Escala de Intensidad Mercalli Modificada que consiste de una serie de respuestas claves para cada intensidad. Se utilizan números romanos del I al XII para clasificar la misma. Comenzando por intensidad I que significa que no fue sentido o que fue sentido por un mínimo de personas, y terminando en XII que significa destrucción total. Por lo general, las intensidades menores se refieren a cuán fuerte las personas sintieron el terremoto y las intensidades mayores se refieren a daños estructurales.

Escala de Intensidad Mercalli Modificada

I	No sentido.
II	Sentido solamente por algunas personas en posición de descanso, especialmente en pisos altos. Objetos suspendidos oscilan un poco.

III	Sentido en el interior. Muchas personas no lo reconocen como un temblor. Automóviles parados se balancean. Vibraciones como el paso de un camión pequeño. Duración apreciable.
IV	Sentido en el interior por muchos, en el exterior por pocos. Ventanas, platos, puertas vibran. Las paredes crujen. Vibraciones como el paso de un camión grande; sensación de sacudida como de un balón pesado. Automóviles parados se balancean bastante.
V	Sentido por casi todo el mundo; muchos se despiertan y se protegen. Algunos platos, ventanas, etc. se rompen; algunas casas de mampostería se agrietan. Objetos inestables volcados. Los péndulos de los relojes se detienen. Las puertas se balancean, se cierran, se abren. Árboles, arbustos se sacuden visiblemente.
VI	Sentido por todos; muchos se asustan y se protegen. Es difícil caminar o sostenerse. Ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Algunos muebles pesados se mueven; se caen algunas casas de mampostería; chimeneas dañadas. Daños leves.
VII	Daños muy pequeños en edificios de buen diseño y construcción; daños leves a moderado en estructuras bien construidas; daños considerable en las estructuras pobremente construidas; algunas chimeneas se rompen. Es sentido por conductores.
VIII	Daño leve en estructuras especialmente diseñadas para terremotos; daño considerable hasta con colapso parcial en edificios; daños mayores en estructuras pobremente construidas. Los paneles de las paredes se salen de los marcos. Se caen chimeneas, monumentos, columnas y paredes. Se viran muebles pesados. Pequeños deslizamientos de arena y fango. Cambios en el caudal de fuentes y pozos. Difícil conducir.
IX	Daño considerable en estructuras de diseño y construcción buena, estructuras bien diseñadas, desplazadas de sus cimientos; daños mayores en edificios con colapso parcial y total. Amplias grietas en el suelo. Expulsión de arena y barro en áreas de aluvial. Tuberías subterráneas rotas.
X	Algunas estructuras bien construidas en madera y puentes destruidos, la mayoría de las construcciones y estructuras de almacén destruidas con sus cimientos. Grietas grandes en el suelo. Deslizamientos de tierra, agua rebasa las orillas de canales, ríos, lagos, etc. Arena y barro desplazados lateralmente.

XI	Colapso de la mayoría de las estructuras de cemento y hormigón. Puentes y otras vías de transporte seriamente afectadas.
XII	Pérdida total en la infraestructura. Grandes masas de rocas desplazadas. Objetos pesados lanzados al aire con facilidad.

Mapa de Intensidad para el sismo del 24 de diciembre de 2010 en Puerto Rico
(imagen de la Red Sísmica).

Aceleración

Cuando uno está manejando un carro en la carretera, cambiamos de una velocidad a otra, o sea aceleramos o desaceleramos. Los cambios de velocidad se le conoce como

aceleración. Durante un terremoto, la tierra esta temblando pero se esta acelerando o porque las ondas sísmicas llegan con diferentes velocidades. El tamaño de un terremoto también se expresa en términos de la aceleración del suelo.

El diseño de edificios en áreas sísmicas por parte de ingenieros debe tomar en cuenta la aceleración máxima posible del terreno. Muchas fallas estructurales en los edificios surgen de las aceleraciones del suelo sobre las edificaciones. Las ondas sísmicas mueven edificios en todas direcciones y la razón del cambio en sus movimientos se conoce como aceleración. Estas aceleraciones varían mientras dure el terremoto.

La respuesta de un edificio a un terremoto depende del movimiento del suelo (imagen de St. Louis University).

La comunidad científica e ingenieril obtienen registros de las aceleraciones del terreno de diferentes sitios urbanos por el paso de ondas sísmicas con los sismos. El Programa de Movimiento Fuerte de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tiene instrumentos en zonas urbanas para registrar las aceleraciones del terreno. Más información de este programa lo puedes obtener aquí Programa de Movimiento Fuerte en PR <http://prsmf.uprm.edu>.

Más sobre Terremotos

Prepárate para un Terremoto

Prepárate para un Terremoto
Regresar El movimiento de la tierra que causa un terremoto no es la principal causa de muertes o heridas. Gran parte de las muertes y/o heridas son causadas por la caída de objetos, escombros, lámparas, o el colapso parcial de las estructuras. Todo se puede mover, caer o romperse. Eso puede [...]

Conoce más >

Efectos

Efectos Regresar Los efectos que producen los terremotos son a consecuencia del paso de las ondas sísmicas a través de las rocas terrestres y de su llegada a la superficie. Estos efectos podrían poner en riesgo la vida, salud y la seguridad de nuestras familias. Las zonas más vulnerables en Puerto Rico ante los efectos [...]

Conoce más >

Terremotos en Puerto Rico

Terremotos en Puerto Rico Regresar Terremotos ocurridos en el 2012 cercanos a Puerto Rico, usando Google Earth Click para ver catálogos de terremotos en el mundo usando esta tecnología Resumen de Terremoto de 1918 Puerto Rico se encuentra localizado en un área sísmica muy activa, ya que está rodeado de gran cantidad de fallas geológicas. [...]

Conoce más >

Ver más >

Áreas de Interés

- Amenazas Naturales
- Vida en el Mar
- Astronomía
- Videos Educativos

Donaciones

Ayúdanos a desarrollar la educación STEM en Puerto Rico.

EcoExploratorio es una organización 501(c)(3) en PR; donaciones deducibles a nivel federal y estatal. EIN: 66-0762-579

- Novedades
- Museo de Ciencias
- Contáctanos
- Explora
- Ciencia Virtual
- ERI
- Privacy Policy

